

TP n° 42 – type CCF

Contenu : Loi exponentielle / Équations différentielles du premier ordre / Série statistique à deux variables / Fonctions d'une variable réelle et modélisation du signal

Exercice 1 :

Lors du fonctionnement d'un système de correction active de vibrations utilisé sur une plateforme de précision (impression 3D industrielle ou machine de contrôle), on étudie l'évolution du déplacement vertical du support en fonction du temps.

On note $u(t)$ le déplacement (en millimètres) à l'instant t (en secondes). On suppose que $u(t)$ vérifie l'équation différentielle suivante :

$$(E) \quad y' + 4y = 6 \cos(4t)$$

- 1) a) Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E) :
 b) Résoudre l'équation homogène (E_0).

.....

- 2) Soit p la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $p(t) = 0,75 (\cos(4 \times t) + \sin(4 \times t))$.
 Démontrer, par le calcul, que p est une solution particulière de l'équation (E) :

.....

- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

.....

- 4) Lors de la mise en fonctionnement du système, le support démarre sans vitesse initiale, on a donc $u'(0) = 0$.

À l'aide de Géogebra, déterminer le déplacement $u(t)$.

$u(t) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

Exercice 2 : *Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis à 10^{-2} près.*

Dans une entreprise de services informatiques, on s'intéresse à la durée de fonctionnement d'un serveur de sauvegarde avant une panne matérielle.

On suppose que la durée de vie T (en années) de ce serveur suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,15$.

- 1) Déterminer la durée de fonctionnement moyenne du serveur, en année.

.....
.....

- 2) Déterminer la probabilité que le serveur tombe en panne entre la deuxième et la troisième année.

.....
.....

- 3) Calculer $P(T \geq 4)$.

.....

- 4) Sachant que le serveur fonctionne encore après 3 ans, déterminer la probabilité qu'il fonctionne plus de 4 ans de plus.

.....
.....
.....

- 5) Déterminer t_0 tel que $P(T \leq t_0) = 0,85$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 3 :

Dans un service informatique chargé de la supervision des infrastructures cloud, des administrateurs étudient le lien entre la **charge des requêtes entrantes** sur un serveur applicatif et le **temps moyen de traitement d'une requête**.

Charge serveur (req/s)	21	29	38	47	56	64	73	88
Temps de traitement (ms)	26	34	46	63	86	118	162	228

1) Déterminer r , le coefficient de corrélation linéaire entre x et y :

Un ajustement affine entre x et y est-il pertinent ? Justifier.

.....

.....

2) Déterminer la série statistique z définie par $z_i = \ln(y_i)$.

Un ajustement affine entre x et z est-il pertinent ? Justifier.

.....

.....

3) À l'aide de Géogebra, déterminer l'équation de la droite de régression linéaire de z en x .

$z = \dots\dots\dots$

4) En utilisant la relation $y = e^z$, en déduire un modèle reliant y et x sous la forme : $y = k e^{ax}$.

$y = \dots\dots\dots$

$y = \dots\dots\dots$

5) À l'aide de ce modèle, estimer le temps moyen de traitement pour une charge de 90 requêtes par seconde.

.....

6) Selon ce modèle, déterminer la charge du serveur à partir de laquelle le temps moyen de traitement dépasse 0,1 s.

.....

Appeler le professeur